Кинематика

Механическим движением тела называется *изменение с течением времени его положения по отношению к другим телам*.

Раздел механики, в котором движения изучаются без исследования причин, их вызывающих, называют *кинематикой*.

Всякое движение, а также покой тела (как частный случай движения) относительны.

Тела, относительно которых рассматривается данное движение, называют *системой отчета*.

При движении тела каждая его точка описывает некоторую линию - *траекторию движения*. Так как движение относительно, то *траектория может зависеть от выбора системы отсчета*.

Движение тела при котором все точки тела движутся одинаково, описывая одинаковые траектории называется *поступательным*. При поступательном движении любая прямая, проведенная в теле, остается параллельной самой себе.

При *вращательном движении* все точки тела движутся по окружностям, центры которых лежат на прямой (*оси вращения*). Точки тела, лежащие на оси вращения, остаются неподвижными.

В ряде случаев описание движения тела сводится к описанию движения точки. Если траектория движения - прямая линия, то движение точки называют *прямолинейным*, если траектория - кривая линия, то движение называют *криволинейным*.

Пусть точка в своем движении перешла из точки A в точку B. Отрезок AB, идущий от начальной точки к конечной, называется *перемещением* точки. Перемещение точки является *вектором*.

Пройденное точкой расстояние, отсчитанное вдоль траектории, называется *путем*. Путь, обозначаемый буквой s, всегда выражается положительным числом.

Промежуток времени обозначают буквой t.

Равномерное движение.

Движение, при котором тело проходит за любые равные промежутки времени одинаковые пути, называется *равномерным*.

Скоростью равномерного движения называют отношение пути, пройденного телом, к промежутку времени, за который этот путь пройден:

$$\vec{v} = \frac{s}{t} \tag{1}$$

Пусть в момент времени t_1, считая от начального момента, тело находилось в точке с координатой x_1, а в более поздний момент t_2 - в точке с координатой x_2. Разность $t_2 - t_1$ дает промежуток времени t, в течение которого двигалось тело. Абсолютное значение разности $x_2 - x_1$ равно пройденному телом пути s. Формулу [1] можно представить:

$$\vec{v} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1} \tag{2}$$

Разность координат может быть положительной (при $x_2 > x_1$), так и отрицательной (при $x_1 < x_2$). Знак зависит от направления в котором движется тело.

За единицу скорости принимают скорость такого равномерного движения, при котором за единицу времени тело проходит путь, равный единице.

$$1[\text{км/ч}] = \frac{1}{3.6}[\text{м/с}]$$

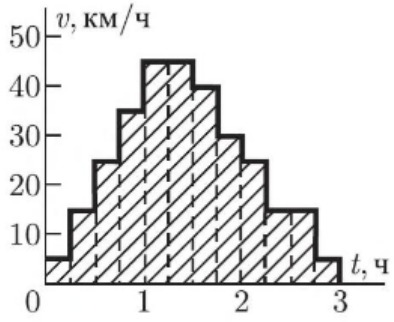


Рис. 1: График скорости

Путь, пройденный за какой-либо промежуток времени, численно выражается площадью, ограниченной осью времени, графиком скорости и двумя вертикальными отрезками, проведенными из точек, соответствующих началу и концу данного промежутка времени (рис. 1).

Средней скоростью неравномерного движения на данном участке пути называют отношение длины этого участка к промежутку времени, за который этот участок пройден:

$$v_{\text{ср}} = \frac{s}{t} \tag{3}$$

Если средняя скорость известна за отдельные последовательные промежутки времени, то можно найти среднюю скорость и за суммарное время движения.

$$v_{\text{ср}} = \frac{v_1 t_1 + v_2 t_2 + v_3 t_3 + \ldots}{t_1 + t_2 + t_3 + \ldots} \tag{4}$$

Среднюю скорость, измеренную за столь малый промежуток времени, что в течение этого промежутка движение представляется для наших приборов равномерным, называю *мгновенной скоростью*.

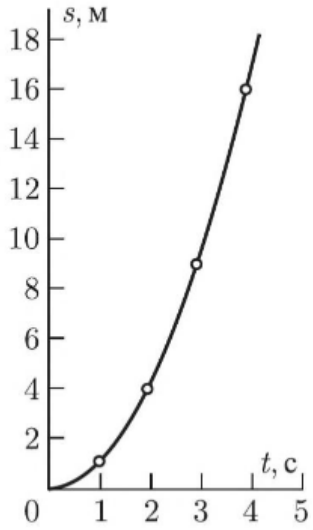


Рис. 2: График — плавная линия

Мгновенная скорость равномерного движения постоянна.

Мгновенная скорость неравномерного движения величина переменная, принимающая различные значения в разные моменты времени. Мгновенную скорость можно считать изменяющейся во все время движения непрерывно, так что график пути можно изобразить плавной линией (рис. 2).

Равноускоренное движение.

Если мгновенная скорость движущегося тела растет, то движение называют *ускоренным*; если мгновенная скорость уменьшается, то движение называют *замедленным*. *Равноускоренное движение* - движение в котором мгновенная скорость за любые равные промежутки времени увеличивается на одну и ту же величину.

В случае равноускоренного движения ускорением называют отношение приращения скорости к промежутку времени, за который это приращение произошло:

$$\vec{a} = \frac{\vec{v}_2 - \vec{v}_1}{t_2 - t_1} = \frac{\vec{v}_2 - \vec{v}_1}{t} \ [\text{м/с}^2] \tag{5}$$

В случае *равнозамедленного* движения ускорение оказывается отрицательным (т.к. $v_2 < v_1$).

В случае ускоренного движения направления векторов скорости и ускорения одинаковы; в случае замедленного движения векторы скорости и ускорения направленны в противоположные стороны.

Можно сказать, что ускорение есть скорость изменения скорости.

Из формулы [5] находим формулу для скорости, где v_0 - начальная скорость:

$$\vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{a}t \tag{6}$$

Формула пути для равноускоренного или равнозамедленного движения:

$$s = \vec{v}_0 t + \frac{\vec{a}t^2}{2} \tag{7}$$

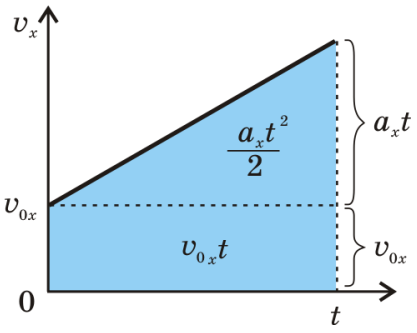


Рис. 3: График скорости

Графическое представление формулы пути (рис. 3) и график пути равноускоренного движения (рис. 2).

Если начальная скорость v_0 равна нулю, можно выразить путь s, пройденный к моменту t, через скорость v в этот момент или скорость - через пройденный путь.

В этом случае $v = at$ и $s = at^2/2$.

Из этого следует:

$$s = \frac{\vec{v}^2}{2\vec{a}} \tag{8}$$

$$\vec{v} = \sqrt{2\vec{a}s} \tag{9}$$

Если начальная скорость не равна нулю, то скорость в конце движения:

$$\vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{a}t \tag{10}$$

Следовательно:

$$s = \frac{\vec{v}^2 - \vec{v}_0^2}{2\vec{a}} \tag{11}$$

Величины, которые характеризуются числовым значением и направлением в пространстве, называются векторами.

Числовое значение вектора называется *модулем*. Модуль вектора всегда положительный.

Величины, которые характеризуются числовым значением, но которым нельзя приписать направления в пространстве, называют *скалярами*.

Скалярные величины равны друг другу, если совпадают по числовому значению. Векторные величины равны друг другу, если совпадают по модулю и по направлению.

Любой вектор можно разложить на несколько векторов. Чаще всего производят разложение векторов по направлениям осей какой-либо прямоугольной системы координат.

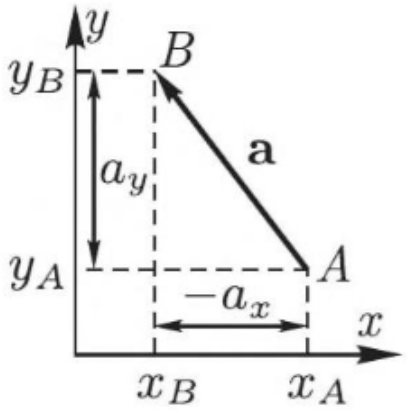


Рис. 4: Проекция вектора на координатные оси

Точка пересечения перпендикуляра с осью называется *проекцией*. соответствующей точки (A или B) на данную ось (x или y). Разность $X_B - X_A$ обозначается a_x и называется проекцией вектора a на ось x; аналогично, разность $Y_B - Y_A$ обозначается a_y и называется проекцией вектора a на ось y (рис. 4).

Проекции называют также компонентами вектора по координатным осям. Проекции (компоненты) являются скалярами.

Проекция вектора на ось определяется формулой:

$$a_x = a \cdot \cos\alpha \tag{12}$$

где a - модуль вектора, α - угол между направлениями вектора и оси x.

Если $\alpha < \pi/2$, то $a_x > 0$. Если $\alpha > \pi/2$, то $a_x < 0$. Если $\alpha = \pi/2$, то $a_x = 0$.

Модуль определяется формулой

$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} \tag{13}$$

Криволинейное движение.

Мгновенным направлением скорости при криволинейном движении считают направление касательной в той точке траектории, где в данный момент находится движущее тело Касательная — это прямая линия, которая имеет с кривой или окружностью одну общую точку (точку касания) и совпадает с ней по направлению в этой точке. Касательная всегда перпендикулярна радиусу, который проведен в точку касания.

При криволинейном движении скорость непрерывно изменяется.

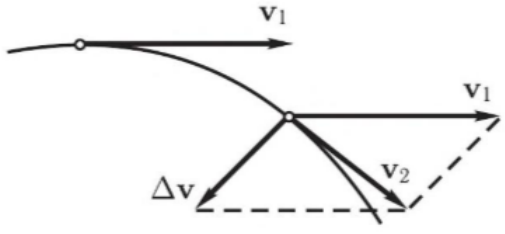


Рис. 5: Изменение скорости

Приращением скорости на некотором промежутке криволинейного движения называют *векторную* разность скоростей $\Delta\vec{v} = \vec{v}_2 - \vec{v}_1$

Ускорение a называется отношение приращения скорости к промежутку времени t за которое это приращение произошло:

$$\vec{a} = \frac{\Delta\vec{v}}{t} \tag{14}$$

По направлению $\vec{a}$ совпадает с вектором $\Delta\vec{v}$.

Движение тела, брошенного в горизонтальном направлении.

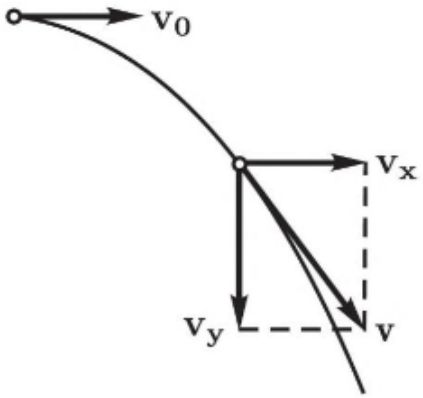


Рис. 6: Разложение скорости на проекции

Движение проекции тела на ось x - это движение без ускорения со скоростью $v_x = v_0$; движение проекции тела на ось y - это свободное падение с ускорением $a_y = g$ без начальной скорости под действием силы тяжести.

Компонента скорости v_x остается постоянной и равной v_0.

Компонента v_y растет пропорционально времени $v_y = gt$.

Результирующую скорость легко найти по правилу параллелограмма (рис. 6).

Координаты тела в момент t

$$\begin{cases} x = v_0 t, \\ y = \frac{gt^2}{2}. \end{cases}$$

следовательно уравнение траектории

$$y = \frac{gx^2}{2v_0^2} \tag{15}$$

График траектории - парабола. Приняв y за высоту, а x за расстояние по горизонтали до места падения тела, можно найти это расстояние

$$s = v_0 \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

Движение тела, брошенного под углом к горизонту.

Проекции начальной скорости на ось x равна $v_0 \cdot \cos\alpha$, а на ось y равна $v_0 \cdot \sin\alpha$.

Проекция ускорения на ось y равна $-g$, на ось x - нулю.

Координатs x и y тела в момент времени t равны

$$\begin{cases} x = v_0 \cdot \cos\alpha \cdot t \\ y = v_0 \cdot \sin\alpha \cdot t - \frac{gt^2}{2} \end{cases}$$

Движение проекции тела на ось y будет сначала равнозамедленным, после достижения тела вершины, проекция скорости v_y станет отрицательной, начнется равноускоренное движение вниз. Проекция скорости на ось y будет изменяться по времени

$$v_y = v_0 \cdot \sin\alpha - gt$$

При $v_y = 0$ тело достигнет вершины.

Угловая скорость.

Угловой скоростью точки называют отношение угла поворота радиус-вектора точки к промежутку времени, за который произошел этот поворот.

Единица измерения угловой скорости - *радиан в секунду*.

$$\omega = 2\pi n \text{ [рад/с]} \tag{16}$$

Линейная скорость при движении по окружности равна уловой скорости, умноженной на радиус окружности.

$$v = \omega r \tag{17}$$

Центростремительное ускорение выраженное через угловую скорость

$$a = \omega^2 r \tag{18}$$

Движение по окружности.

Модуль ускорения в движении по окружности выражается через формулу

$$a = \frac{v^2}{R} \tag{19}$$

где R - радиус окружности.

Ускорение можно считать направленным перпендикулярно к касательной к траектории, т.е. по радиусу к центру окружности. Такое ускорение называют *центростремительным*.

Если при движении по окружности имеется центростремительной ускорение, значит на тело действует сила направленная к центру окружности (сила натяжения, сила реакции, сила притяжения и т.д.). Если действие силы прекращается, то исчезает и центростремительное ускорение.

Силу, необходимую для того, чтобы тело массы m равномерно двигалось со скоростью v по окружности радиуса r можно найти на основании второго закона Ньютона [24]

$$F = ma = \frac{mv^2}{r} \tag{20}$$

или через угловую скорость

$$F = m\omega^2 r \tag{21}$$

Динамика

Если на тело не действуют никакие другие тела, то тело сохраняет состояние покоя или равномерного прямолинейного движения относительно Земли. Как и при покое, так и при прямолинейном движении ускорение отсутствует. *Причина ускорения тел - это действие других тел.*

Свойство тел сохранять свою скорость при отсутствии действия на них других тел называют *инерцией* тел.

Системы отсчета, для которых выполняется закон инерции, называют *инерциальными*.

Принцип относительности Галилея - все инерциальные системы совершенно равноправны относительно причин ускорений.

По отношению к разным инерциальным системам отсчета *ускорение абсолютно*, а *скорость относительна.*

Для того чтобы выяснить, является ли та или иная система отсчета инерциальной, достаточно сопоставить ускорение тел относительно этой системы отсчета с силами, действующими на эти тела со стороны других тел. Если эти силы объясняют наблюдаемые движения тел, т. е. силы и ускорения во всех случаях удовлетворяют второму закону Ньютона, то система инерциальна. Если же оказывается, что имеются ускорения, которые нельзя объяснить действием других тел, это значит, что система неинерциальна, а ускорения вызываются соответственными *силами инерции.*

Сила.

Действия тел друг на друга, создающие ускорения, называют *силами.*

На тело может действовать несколько сил. Все силы уравновешиваются (например на тело действуют две одинаковые силы направленные противоположно придающие одинаковое ускорение, в таком случае тело не получает ускорение). Если ускорение тела равно нулю, это значит, что либо на него не действуют силы, либо равнодействующая всех сил, действующих на тело, равна нулю (все силы взаимно уравновешиваются).

Сила - векторная величина.

Если на данное тело действует одновременно несколько сил, то их действие на движение тела можно заменить действием одной силы. Такую замену называют *сложением сил (равнодействующая сила).*

Силы складываются по правилу параллелограмма, т. е. по правилу векторного сложения. Чтобы найти величину (модуль) результирующей силы под углом, нужно использовать теорему косинусов. Если на тело действуют две силы F_1 и F_2, а угол между ними равен α (в градусах), то модуль результирующей силы равен

$$R = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + 2 \cdot F_1 \cdot F_2 \cdot \cos(\alpha)} \qquad (22)$$

Уравновешивающая сила равна равнодействующей силе по модулю и противоположна ей по направлению.

Равнодействующая сила - это результат сложения всех сил, которые уже действуют на тело в данный момент. Она заменяет собой все реальные силы и показывает их суммарное воздействие.

Уравновешивающая сила - это дополнительная сила, которую нужно мысленно или реально приложить к телу, чтобы привести его в равновесие. Она не является частью исходной системы сил, а вводится именно для того, чтобы скомпенсировать их суммарное действие.

Направление ускорения совпадает с направлением вызывающей его силы.

Масса тела - характерное физическое свойство тела, определяющее соотношение между действующей на это тело силой и сообщаемым ею телу ускорением.

$$m = \frac{\vec{F}}{\vec{a}} \tag{23}$$

отсюда получаем

$$\vec{F} = m\vec{a}\ [\text{Н}] \tag{24}$$

где F - равнодействующая всех сил, действующих на тело (единицей силы является *Ньютон (Н)*).

Формула [24] выражает *Второй закон Ньютона*. *Сила, действующая на тело, равна произведению массы тела на создаваемое этой силой ускорение, причем направление силы и ускорения совпадают.*

Все силы носят *взаимный* характер, так что силовые действия тел друг на друга всегда представляют собой *взаимодействия*.

Третий закон Ньютона. *Если одно тело действует на другое с некоторой силой, то второе тело действует на первое с силой, равной по модулю и противоположной по направлению. обе силы лежат на одной прямой.*

Импульс тела.

Произведение массы тела на его скорость называют *импульсом тела. Приращение импульса тела под действием постоянной силы равно произведению силы на время ее действия.*

$$m\vec{v} - m\vec{v}_0 = \vec{F}t \tag{25}$$

При отсутствии внешних сил суммарный импульс системы (векторная сумма импульсов тел, составляющих систему) в результате взаимодействия тел не изменяется.

$$m\vec{v} + M\vec{V} = m\vec{v}_0 + M\vec{V}_0 \tag{26}$$

где v, v_0, m - скорость, начальная скорость и масса одного тела; V, V_0, M - скорость, начальная скорость и масса другого тела.

В частности, из равенства [26] следует, что если вначале оба тела покоились, суммарный импульс системы останется равным нулю и в дальнейшем, если только на систему не подействуют силы извне.

Для системы, состоящей из большего чем два числа тел, суммарный импульс системы остается постоянным, если только внешние силы отсутствуют.

Это важнейшее положение называют *законом сохранения импульса.*

Анализ задач на закон сохранения импульса требует четкого выделения механической системы до и после взаимодействия, поскольку в процессе взаимодействия тела могут объединяться в одно целое или разделяться на фрагменты, что влияет на распределение масс и скоростей при неизменном суммарном импульсе.

Реактивное движение.



Рис. 7

При сгорании топлива газы, нагретые до высокой температуры, выбрасываются из сопла ракеты со скоростью $\vec{v}$ (рис. 7). Ракета и выбрасываемые ее двигателем газы взаимодействуют между собой. На основании закона сохранения импульса при отсутствии внешних сил сумма векторов импульсов взаимодействующих тел остается постоянной. До начала работы двигателей импульс ракеты и горючего был равен нулю; следовательно, и после включения двигателей сумма векторов импульса ракеты и импульса истекающих газов равна нулю

$$M\vec{V} + m\vec{v} = 0$$

следовательно

$$M\vec{V} = -m\vec{v}$$

где M - масса ракеты без массы газов, V - скорость ракеты, m - масса выброшенных газов, v - скорость истечения газов.

Свободное падение.

В некой выбранной точке Земли ускорение всех тел при падении одинаково.

Если падение тела происходит не с очень большой высоты, можно считать, что в обычных условиях ускорение свободно падающего тела остается постоянным и свободное падение есть равноускоренное движение.

Ускорение свободного падения в разных точках земного шара различно.

В вычислениях его приближенно принимают

$$g = 9.81 \text{ м/с}^2$$

При свободном падении тела с начальной скоростью равной нулю (из состояния покоя), к его движению применимы формулы равноускоренного движения с ускорением g

$$h = \frac{gt^2}{2} = \frac{v^2}{2g} \tag{27}$$

$$t = \frac{v}{g} = \sqrt{\frac{2h}{g}} \tag{28}$$

$$v = gt = \sqrt{2gh} \tag{29}$$

где h - начальная высота тела над землей, v - скорость достигнутая телом при падении на землю, t - время свободного падения тела с высоты до земли.

При движении тела брошенного вертикально вверх и сообщенной ему начальной скоростью v_0, ускорение свободного падения будет направленно вниз (противоположно скорости), соответственно

движение будет равнозамедленным с отрицательным ускорением $-g$. Скорость этого движения в момент времени t выразится формулой

$$v = v_0 - gt \tag{30}$$

Высота подъема в некий момент t

$$h = v_0 t - \frac{gt^2}{2} \tag{31}$$

Когда тело достигнет высшей точки подъема, скорость тела уменьшится до нуля

$$v_0 - gt = 0 \tag{32}$$

Время подъема тела

$$t = \frac{v_0}{g} \tag{33}$$

Итоговая высота подъема тела

$$h = \frac{v_0^2}{2g} \tag{34}$$

Дальнейшее движение тела рассматривается как свободное падение тела с начальной скоростью равной нулю. Время падения тела с высшей точки равно времени поднятия тела в эту точку.

Вес тела.

Если тело движется под действием силы притяжения Земли, сила тяжести для данного тела равна

$$F_т = mg \tag{35}$$

Сила, с которой тело, находящееся под действием силы тяжести, действует на подставку или подвес, называется *весом* тела.

$$P = mg \tag{36}$$

Плотность вещества.

Тела, имеющие одинаковые объемы, но сделанные из различных веществ, имеют различные массы.

Отношение массы тела к его объему называют *плотностью* вещества

$$\rho = \frac{m}{V}\ [\text{кг/м}^3] \tag{37}$$

Сила упругости.

Силы упругости возникают между телами только в том случае, если тела деформированы.

Силы упругости определяются деформацией, по мере увеличения деформации растут и силы упругости.

Сила упругости всегда направлена в сторону, стремящуюся вернуть тело в исходное (недеформированное) состояние.

Деформации, которые полностью исчезают, как только исчезают деформирующие силы (например, как у стальной пластинки), называют *упругими*. Деформации, которые не исчезают по снятии деформирующих сил, называют *пластическими*.

Упругая деформация у всех тел с течением времени переходит в пластическую.

При упругой деформации деформирующая сила и деформация пропорциональны друг другу (закон Гука).

Деформация тела тем больше, чем длиннее тело и чем меньше его поперечное сечение.

$$F_{\text{упр}} = -k\Delta l \tag{38}$$

где $F_{\text{упр}}$ - сила упругости, k - коэффициент жесткости тела (Н/м), $\Delta l = l - l_0$ - удлинение или сжатие тела.

По модулю сила упругости равна внешней силе (в том числе силе растяжения или деформирующей силе), и по закону Ньютона направлена в противоположную сторону.

Коэффициент жесткости тела можно высчитать по выражению

$$k = E \cdot \frac{S}{l} \tag{39}$$

где E - модуль Юнга (Па), S - площадь поперечного сечения, l - длина тела.

Модуль Юнга - физическая величина, которая характеризует жесткость твердого материала и его способность сопротивляться упругой деформации при растяжении или сжатии

$$E = \frac{F \cdot l_0}{S \cdot \Delta l} \tag{40}$$

Во время свободного падения деформация тела исчезает.

Сила трения.

Силы трения препятствуют движению каждого из соприкасающихся тел относительно другого или препятствуют самому возникновению этого движения.

При покое возникает *сила трения покоя.* При покое вместе с увеличением приложенной силы увеличивается и сила трения покоя (для удержания тела в покое), все время оставаясь равной приложенной силе. Сила трения покоя никогда не может быть больше приложенной силы, и может увеличиваться до некоторого определенного предела.

Сила трения покоя равна по модулю и противоположна по направлению той внешней силе, которая стремится вызвать скольжение одного тела по другому.

Сила трения покоя изменяется примерно пропорционально силе нормального давления N

$$F_{\text{тр.п.}} = \mu N \tag{41}$$

где μ - коэффициент трения покоя (для разных материалов разный).

При равномерном движении *сила трения скольжения* равна приложенной силе.

По аналогии с коэффициентом трения покоя вводится *коэффициент трения скольжения*, который определяется по той же формуле [41], где под F подразумевается сила трения скольжения.

Статика

Статика изучает условия равновесия тел (сил).

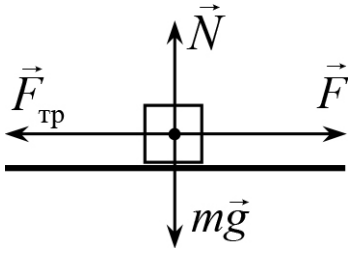


Рис. 8: Действующие силы на тело (пример)

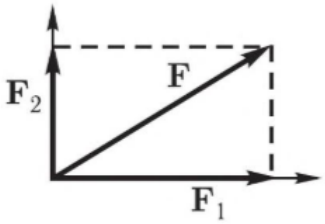


Рис. 9: Разложение силы по двум взаимно перпендикулярным направлениям

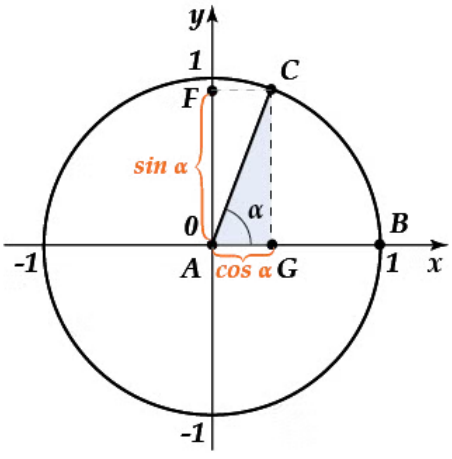


Рис. 10

Точку приложения силы можно переносить вдоль ее направления, не меняя действия силы на тело в целом.

Модуль равнодействующей силы равен векторной сумме всех сил, действующих на тело и находится по формуле [24].

Силу, как и всякий вектор можно проектировать на любую ось.

Тело может находиться в равновесии, если сумма проекций всех приложенных к нему сил на любое направление равна нулю.

В решении задач часто использую обратный процесс сумме всех сил - *разложение сил на составляющие*. Удобно разлагать силы на составляющие по взаимно перпендикулярным направлениям. В этом случае составляющие силы образуют стороны прямоугольника, диагональю которого является разлагаемая сила (рис. 9).

Если известны гипотенуза и один острый угол между гипотенузой и катетом, то катеты находятся через тригонометрические функции (рис. 10).

Катет, прилежащий к углу α:

$a = c \cdot \cos\alpha$

Катет, противолежащий от угла α:

$b = c \cdot \sin\alpha$

Используя тригонометрические функции найдем чему равны стороны треугольника $\triangle ACG$ (рис. 10):

AC - гипотенуза

$AF = CG = AC \cdot \sin\alpha$

$AG = FC = AC \cdot \cos\alpha$

Используя правило нахождения величин сторон (катетов) в прямоугольном треугольнике, можно находить величины составляющих сил. Например, сила тяжести действующая на тело на наклонной поверхности (рис. 11)

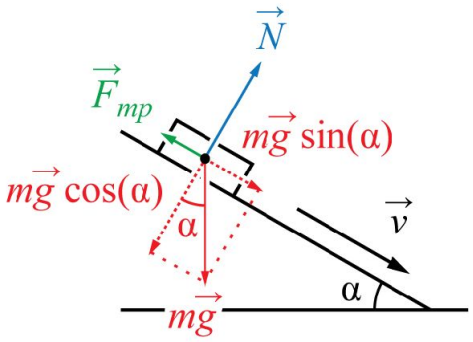


Рис. 11

Тело, закрепленное на оси.

Сила действующая на тело, закрепленное на оси, только тогда может вызвать вращение, когда направление силы не проходит через ось.

Для равновесия тела, закрепленного на оси, необходимо, чтобы произведение модуля силы на расстояние от оси до линии действия силы было для обеих сил одно и то же (каждая из сил лежит на плоскости, перпендикулярной к оси вращения)

$$F_1 l_1 = F_2 l_2 \tag{42}$$

отсюда имеем формулу *момента силы*

$$M = lF \text{ [Н·м]} \tag{43}$$

где l - плечо силы.

Если направление силы проходит через ось вращения, то плечо силы равно нулю; следовательно, равен нулю и момент силы, сила не вызывает вращения вокруг этой оси.

Для равновесия тела, закрепленного на оси, алгебраическая сумма моментов действующих на него сил должна быть равна нулю.

Параллельные силы.

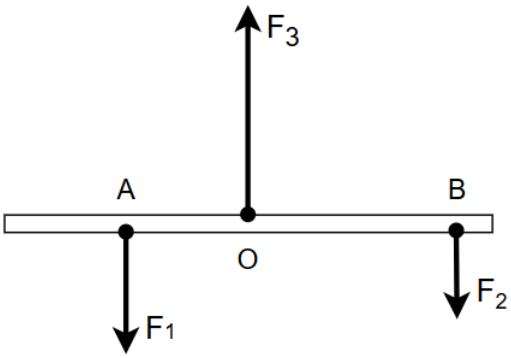


Рис. 12: Равновесие тела при трех параллельных силах

Незакрепленное тело находится в равновесии под действием трех параллельных сил в том случае, когда третья сила, направленная в сторону, противоположную первым двум по модулю равна сумме их модулей и приложена к точке, делящей расстояние между точками их приложения в отношении, обратном отношению первых двух сил.

$$F_3 = F_1 + F_2$$

$$\frac{OB}{OA} = \frac{F_1}{F_2}$$

Центр тяжести.

Центр тяжести однородного тела лежит в центре (середине) тела.

Работа и энергия

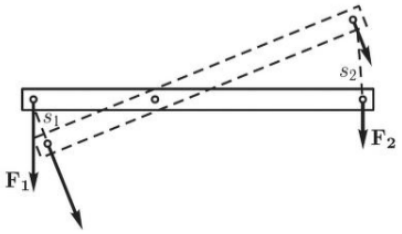


Рис. 13

Отношение перемещений двух концов простой машины, к которым приложены силы, всегда обратно отношению сил, приложенных к этим концам (это правило соблюдается вполне точно при равномерном движении и приближенно при движении с малым ускорением)

$$F_1 s_1 = F_2 s_2 \qquad (44)$$

Когда направления силы и перемещения совпадают, работа равна произведение модуля силы на модуль перемещения

$$A = Fs$$

Когда точка приложения силы перемещается, то сила совершает работу.

Если сила и перемещение перпендикулярны друг к другу, то работа силы равна нулю (например, при перемещении по горизонтальной плоскости работа силы тяжести будет равна нулю)

$$A = 0$$

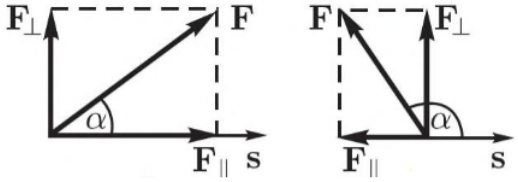


Рис. 14

Если сила приложена к точке под углом α к направлению перемещения, для нахождения работы необходимо разложить силу на две составляющие (рис. 14) (перепендикулярную и параллельную проекции). Работа равна произведению параллельной проекции силы на перемещение

$$A = Fs \cdot \cos\alpha \text{ [Дж]} \qquad (45)$$

Если сила приложенная к телу совершает отрицательную работу (при $\pi \geq \alpha > \pi/2$), ускорение направлено против скорости и скорость тела убывает.

Единицей работы служит *джоуль (Дж)*.

При скольжении по наклонной плоскости (с углом наклона α) работа силы тяжести определяется высотой h, на которую опускается груз, и не зависит от угла наклона плоскости

$$A = F_т s \cdot \sin\alpha = mgh \qquad (46)$$

где $F_т \cdot \sin\alpha$ - составляющая силы тяжести, направленная вдоль плоскости (эта составляющая силы дает работу).

Во многих случаях тела могут накоплять ”про запас” способность совершать работу (например, поднимая груз, мы запасаем работу). Работа производится при изменении состояния тела: при опускании груза, при раскручивании пружины, при остановке движущегося тела. Пока изменения еще не наступили, работа не произведена; в теле имеется некоторый запас еще не совершенной работы. При совершении работы этот запас расходуется.

Запас работы, которую может совершить тело, изменяя свое состояние, называют *энергией*.

При подъеме тела запасается работа равная mgh, при опускание тела сила произведет такую же работу, следовательно поднятое тело обладает энергией. Эта энергия не зависит от того, по какому пути происходил подъем, а определяется лишь положением тела и называется *потенциальной энергией*

$$E_{\text{п}} = mgh \text{ [Дж]} \tag{47}$$

Упруго деформированное тело обладает потенциальной энергией. Работа, которую может совершить растянутая (сжатая) пружина, зависит от начального и конечного положения. Сила, с которой действует пружина, не остается постоянной, а изменяется пропорционально растяжению (сжатию). Первоначальная силы возвращающая пружину к первоначальному положению равна

$$F = kl \tag{48}$$

где k - коэффициент жесткости пружины, l = расстояние между растянутой (сжатой) пружиной и пружиной в первоначальном положении.

По мере возвращения пружины к первоначальному положению эта сила линейно убывает до нуля. В каждой точке положения можно найти среднее значение этой силы: $F_{\text{ср}} = kl/2$. Следовательно потенциальная энергия равна

$$E_{\text{п}} = \frac{kl^2}{2} \text{ [Дж]} \tag{49}$$

Движущееся тело совершает работу против сил (тяжести, упругости, сопротивления воздуха). Всякое движущееся тело обладает некоторым определенным запасом способности совершать работу, т.е. обладает определенной энергией, обусловленной тем, что оно движется и обладает скоростью. Эту энергию называют *кинетической*.

Если тело под действием внешней силы получает ускорение и перемещается, то эта сила совершает работу, а тело приобретает скорость, т.е. приобретает кинетическую энергию. С уменьшением скорости тела, уменьшается и кинетическая энергия.

$$E_{\text{к}} = \frac{mv^2}{2} \text{ [Дж]} \tag{50}$$

Работа равнодействующих всех сил, действующих на тело

$$A = \Delta E_{\text{к}} = \frac{mv^2}{2} - \frac{mv_0^2}{2} \tag{51}$$

При подъеме тела скорость его убывает по закону $v = v_0 - gt$, кинетическая энергия при этом также убывает, изменяясь по закону

$$E_{\text{к}} = \frac{m(v_0 - gt)^2}{2} = \frac{mv_0^2}{2} - mv_0gt + \frac{mg^2t^2}{2} \tag{52}$$

Учитывая что начальная кинетическая энергия равна $\frac{mv_0^2}{2}$, то к моменту t убыль кинетической энергии

$$-\Delta E_{\text{к}} = mv_0gt - \frac{mg^2t^2}{2} \tag{53}$$

Учитывая также и высоту тела в момент t, $h = v_0 t - \frac{gt^2}{2}$ приращение потенциальной энергии за время t

$$\Delta E_{\text{п}} = mv_0 gt - \frac{mg^2 t^2}{2} \tag{54}$$

Сравнивая два выражения [53] и [54], видно, что приращение потенциальной энергии за время t равно убыли кинетической энергии за то же время.

При движении тела вверх его кинетическая энергия постепенно переходит в потенциальную. Когда движение вверх прекратилось (наивысшая точка подъема), вся кинетическая энергия полность перешла в потенциальную. При движении тела вниз происходит обратный процесс: потенциальная энергия постепенно переходит в кинетическую.

Исходя из выше изложенного, *полная механическая энергия (сумма кинетической и потенциальной энергий) остается неизменной*.

$$E = E_{\text{к}} + E_{\text{п}} \tag{55}$$

Силы трения занимают особое положение в вопросе о законе сохранения механической энергии. Если сил трения нет, то закон сохранения механической энергии соблюдается: полная механическая энергия системы остается постоянной. Если же действуют силы трения, то энергия уже не остается постоянной, а убывает при движении. Но при этом всегда растет внутренняя энергия. С развитием физики обнаруживались все новые виды энергии: была обнаружена световая энергия, энергия электромагнитных волн, химическая энергия, проявляющаяся при химических реакциях (в качестве примера достаточно указать хотя бы на химическую энергию, запасенную во взрывчатых веществах и превращающуюся в механическую и тепловую энергию при взрыве); наконец, была открыта ядерная энергия. Оказалось, что совершаемая над телом работа равна приращению суммы всех видов энергии тела; работа же, совершаемая некоторым телом над другими телами, равна убыли суммарной энергии данного тела. Для всех видов энергии оказалось, что возможен переход энергии из одного вида в другой, переход энергии от одного тела к другому, но что при всех таких переходах общая энергия всех видов остается все время строго постоянной. В этом заключается всеобщность закона сохранения энергии.

Мощность.

Отношение произведенной работы A ко времени t, в течение которого эта работа произведена называют мощностью (единицей мощности служит ватт)

$$N = \frac{A}{t} \text{ [Вт]} \tag{56}$$

Мощность, развиваемая механизмом, равна силе, с которой этот механизм действует, умноженной на скорость перемещения точки приложения силы (при условии, что направление скорости совпадает с направлением силы).

$$N = Fv \tag{57}$$

Отношение мощности, которую механизм передает потребителю, ко всей мощности, подводимой к механизму, называют коэффициентом полезного действия данного механизма (к.п.д)

$$\eta = \frac{N_2}{N_1} \tag{58}$$

где η - коэффициент полезного действия, N_1 - мощность подводимая к механизму, N_2 - мощность отдаваемая механизмом.

Часть мощности равная $N_1 - N_2$ - это потери мощности в механизме.

Закон всемирного тяготения.

Любые два тела притягиваются друг к другу с силой, которая напрвлена по линии, их соединяющей, прямо пропорциональна массам обоих тел и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними

$$F = G\frac{Mm}{r^2} \tag{59}$$

где M и m - массы тел, r - расстояние между ними (центрами тел), G - *гравитационная постоянная*.

Гравитационная постоянная равна

$$G = 6.6720 \cdot 10^{-11} \quad \text{Н} \cdot \text{м}^2/\text{кг}^2$$

В соответствии с этим законом, тело массы m, находящееся у поверхности Земли, притягивается к земле с силой

$$F = G\frac{mM_3}{R_3^2}$$

Также знаем что тело притягивается к Земле с силой

$$F = mg$$

Приравняв оба выражения, получим что ускорение свободного падения равно

$$g = G\frac{M_3}{R_3^2}$$

где M_3 - масса Земли ($5.96 \cdot 10^{24}$ кг), R_3 - радиус Земли (≈ 6400 км).

Из закона всемирного тяготения следует, что ускорения, сообщаемые друг другу телами с массами m_1 и m_2, находящимися на расстоянии r друг от друга, равны

$$a_1 = G\frac{m_2}{r^2}, \quad a_2 = G\frac{m_1}{r^2}$$

Ускорение свободного падения на высоте h над поверхностью Земли высчитывается

$$g_h = G\frac{M_3}{(R_3 + h)^2} = g\frac{R_3^2}{(R_3 + h)^2} \tag{60}$$

Скорость движения тела (спутника) по круговой орбите на высоте h над поверхностью Земли

$$v = \sqrt{g\frac{R_З^2}{R_З + h}} \tag{61}$$

Гидростатика

В большей или меньшей степени все жидкости сжимаемы.

Силы упругости в жидкости - это и есть силы давления. Чем больше сжата жидкость, тем больше возникающие в результате этого сжатия силы давления.

Для воды, при давлении в 1 атмосферу, объем ее уменьшается примерно на $1/20000$ долю.

Плотность чистой воды составляет ≈ 1000кг/м^3.

Силы давления со стороны жидкости действуют на все стороны сосуда и направлены всегда перпендикулярно к поверхности данного участка (стенка, дно и т.д.). Эти силы распределены по всей поверхности соприкосновения твердого тела с жидкостью.

В нижней части сосуда давление на стенки больше, чем в верхней.

Давлением на участке поверхности называют отношение силы давления, действующей на этот участок, к площади этого участка. Единица давления - паскаль (Па).

$$p = \frac{F}{S}\ [\text{Па}] \tag{62}$$

Давление зависит лишь от степени сжатия жидкости в данном месте.

Иногда применяется другая единица давления - *атмосфера*.

$$1 \text{ атм} = 760 \text{ мм рт. ст.} = 101325 \text{ Па}$$

Если давление различно в разных точках плоской поверхности, то для вычисления равнодействующей силы необходимо суммировать все силы вычисленные на каждом малом участке.

Если давление различно в разных точках не плоской поверхности, то силы эти не параллельны между собой, соответственно для подсчета равнодействующей сил давления на всю поверхность, необходимо сложить силы, приходящие на отдельные участки по правилу сложения векторов.

Закон Паскаля. *При действии лишь поверхностных сил давление во всех точках внутри жидкости одинаково.*

Гидравлический пресс.

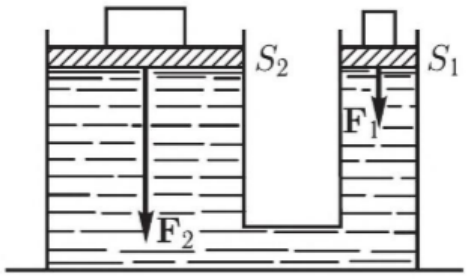


Рис. 15

Гидравлический пресс состоит из двух цилиндров разных диаметров, снабженных поршнями и соединенных трубкой (рис. 15).

Для сохранения равновесия воды в цилиндрах необходимо чтобы имело место равенство

$$\frac{F_1}{S_1} = \frac{F_2}{S_2}$$

т. е. давление под первым поршнем должно равняться давлению под вторым поршнем.

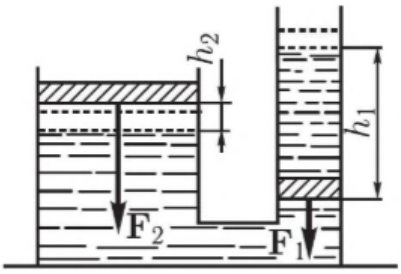


Рис. 16

Поскольку сжимаемость жидкостей незначительна, объем жидкости, вытесненный из первого цилиндра, можно считать равным объему, поступившему во второй (рис. 16)

$$h_1 S_1 = h_2 S_2$$

Для всех точек одной и той же горизонтальной плоскости давления равны между собой; горизонтальные плоскости — это поверхности равного давления.

Поверхность уровня всегда есть горизонтальная плоскость (даже если отдельные участки разделены стенками сосуда). Распределение давления по глубине не зависит от формы сосуда.

При изменении глубины давление изменяется, при погружении на бóльшую глубину давление увеличивается.

В открытом сосуде поверхностное давление p_0 равно атмосферному.

Разность давлений в двух точках жидкости равна весу столба жидкости с площадью поперечного сечения, равной единице, и с высотой, равной разности глубин погружения точек.

$$p_b - p_a = \rho g h \tag{63}$$

где ρ - плотность тела (жидкости).

отсюда следует что давление в точке лежащей на глубине при нулевом давлении на свободной поверхности равно

$$p = \rho g h \tag{64}$$

Давление, вызванное силой тяжести, действующей на жидкость, называют *гидростатическим давлением.*

При выводе разницы давлений в разных точках, в наклоных или U-образных сосудах, достаточно соединить эти точки ломаной, которая целиком лежит в жидкости и звенья которой попеременно вертикальны и горизонтальны.

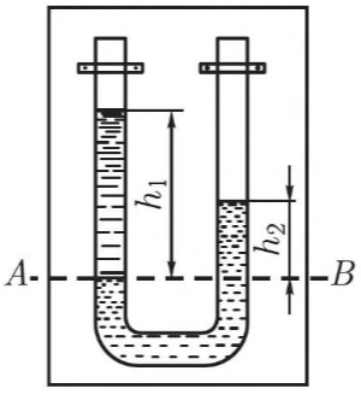


Рис. 17

Жидкости разных плотностей стоят в сообщающихся сосудах на разной высоте (рис. 17).

В сообщающихся сосудах высоты столбов жидкостей над уровнем раздела обратно пропорциональны плотностям жидкостей.

$$\frac{h_1}{h_2} = \frac{\rho_2}{\rho_1} \tag{65}$$

Сифон.

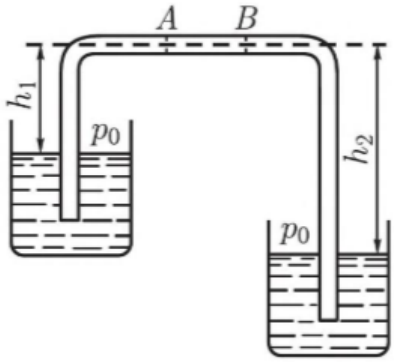


Рис. 18

Действие сифона (рис. 18) объясняется следующим образом. Давление на открытую поверхность жидкости в обоих сосудах одинаково и равно атмосферному давлению p_0. Давление p_A в сечении A меньше p_0 на $\rho g h_1$; давление же p_B в сечении B меньше p_0 на $\rho g h_2$. Поскольку $h_1 < h_2$, давление p_A больше, чем p_B на $\Delta p = \rho g(h_2 - h_1)$. Поэтому жидкость будет перемещаться по трубке в направлении от A к B и, следовательно, перетекать из верхнего сосуда в нижний.

Сила давления на дно сосуда равна весу столба жидкости с основанием, равным площади дна сосуда, и высотой, равной высоте налитой жидкости.

$$F = \rho g h S \tag{66}$$

Сила давления на дно сосуда не зависит от формы сосуда.

Закон Архимеда.

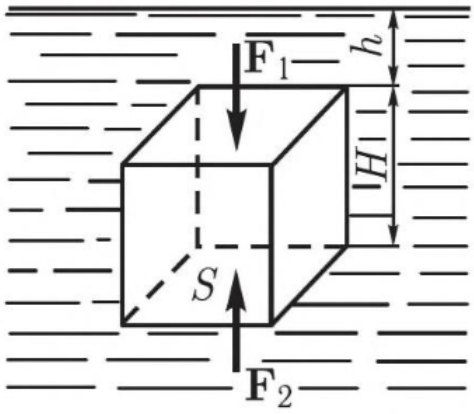


Рис. 19

Так как давление увеличивается с глубиной погружения, то силы давления, действующие на нижнюю часть тела и направленные вверх, больше, чем силы, действующие на верхнюю его часть и направленные вниз, и мы можем ожидать, что равнодействующая сил давления будет направлена вверх. Равнодействующая сил давления на тело, погруженное в жидкость, называется *выталкивающей силой.*

Тело, погруженное в жидкость, тонет, остается в равновесии или всплывает на поверхность жидкости в зависимости от того, меньше ли выталкивающая сила силы тяжести, действующей на тело, равна ей или больше нее.

Выталкивающая сила зависит и от рода жидкости, в которую погружено тело.

Выталкивающая сила, действующая на тело, погруженное в жидкость, равна по модулю силе тяжести, действующей на жидкость в объеме, занимаемом телом (вытесненный объем), направлена вертикально вверх и приложена в центре тяжести этого объема.

Выталкивающая сила равна весу объема жидкости, который вытеснило погруженное тело! (т.е. например тело вытеснило V объем жидкости, расчитываем вес жидкости объема V, по формуле $P = mg = \rho g V$, соответственно выталкивающаю сила $F = P$)

От обратного: Вес вытекшей (вытесненой) жидкости равен весу тела в жидкости (это относится и к плаванию тела, тело в этом случае погружено не полностью).

Равнодействующая сил давления жидкости на тело равна сумме сил давления на боковые грани,

на верхнее и нижнее основание.

Силы давления на боковые грани уравновещиваются и равны нулю (давление одно на горизонтальной поверхности).

Согласно выражению [64] давление на верхнее основание равно $p = \rho g h$, на нижнее $p = \rho g(H + h)$. Следовательно силы давления на верхнее и нижнее основание равны

$$F_1 = \rho g h S$$

$$F_2 = \rho g (H + h) S$$

Тогда равнодействующая сил равна

$$F = F_2 - F_1 = \rho g H S = \rho g V$$

где ρ - плотность среды, V - объем тела.

Равнодействующая сил направлена вертикально вверх.

Тело, погруженное в жидкость, теряет в своем весе столько, сколько весит вытесненная телом жидкость.

Для нахождения плотности ρ однородного тела неправильной формы, объем которого трудно найти используют такое соотношение

$$\rho = \frac{\rho_0 P}{P - P'} \tag{67}$$

где ρ_0 - плотность среды (жидкости) в которую помещено тело, P - вес тела, P' - вес тела в помещенной среде.

Аэростатика

Силы давления газа - это силы его упругости. Чем сильнее сжат газ, тем с большими силами давления он действует на соприкасающиеся с ним тела. Силы давления покоящегося газа, как и жидкости, всегда перпендикулярны к поверхности соприкасающихся с ним тел.

Давлением газа - отношение силы давления, действующей со стороны газа на какой-нибудь участок поверхности соприкасающегося с ним тела, к площади этого участка.

Как и в жидкостях, давление газа в данной точке не зависит от ориентации участка поверхности, на который оно действует.

Для газов справедлив также закон Паскаля.

У газов нет собственного объема. Газ всегда целиком заполняет весь сосуд в котором находится.

Давление воздуха вблизи поверхности Земли равно $\approx 10^5$ Па. Отсюда следует что на каждый квадратный метр Земли воздух давит с силой в 10^5 Н.

Поднимаясь вверх над уровнем моря давление и плотность воздуха уменьшаются, воздух становится все более и более разряженным. Таким образом, в отличие от прямолинейного графика давления для жидкостей, закон убывания давления в атмосфере изображается кривой линией.

Чтобы найти давление на определенной высоте, нужно из атмосферного давления вычесть давление столба воздуха высоты h, равное $\rho g h$.

На поверхность твердого тела, погруженного в газ, действуют силы давления газа, равнодействующая которых направлена вверх. Это выталкивающая сила газа. Точно так же, как и для жидкости выталкивающая сила равна весу газа в объеме погруженного в газ тела.